

第 16 章氮磷砷

主讲：王申堂 | 化学化工学院 | 第四篇元素化学（一）非金属

16.1 元素的基本性质

氮族元素位于周期表第五主族，价层电子构型 ns^2np^3 ，包括氮（N）、磷（P）、砷（As）、锑（Sb）、铋（Bi）五种元素。

一、基本性质

性质	趋势
原子半径、离子半径	从氮到铋逐渐增大
第一电离能、电负性	从氮到铋依次减小
金属性	从氮到铋逐渐增强
非金属性	从氮到铋逐渐减弱

成键特征：- 获得 3 个电子形成氧化态 -3 的离子比 VIA 和 VIIA 困难得多，只有 N^{3-} 、 P^{3-} - 氮族主要氧化态为 +3、+5，形成共价化合物是本族元素成键的特征

二、惰性电子对效应

VA 族自上往下，氧化值为 +3 的物质稳定性增加（还原性减弱），而氧化值为 +5 的物质稳定性降低（氧化性增强），称为” 惰性电子对效应”。（IIIA、IVA 也存在此现象）

16.2 氮和氮的化合物

一、氮气

- 工业制备：分馏液态空气
- 实验室制备： $2NaNO_2 + 2NH_4Cl \rightarrow N_2 \uparrow + 2NaCl + 4H_2O$

N 原子的成键特征和价键结构

结构基础	杂化态	σ 键	π 键	孤电子对	分子形态	实例
共价键 $-N^-$	sp^3	4	0	0	正四面体	NH_4^+
	sp^3	3	0	1	三角锥	NF_3 、 NH_3
$-N =$	sp^2	3	1	0	三角形	NO_3^-
$N \equiv$	sp^2 、 sp	2	1	1	角形	$Cl - N = O$
	sp	2	2	0	直线形	$[O - N - O]^+$
	sp	1	2	1	直线形	$N \equiv N$
离子键 N^{3-}	—	—	—	—	—	Li_3N 、 Ca_3N_2 、 Mg_3N_2
配位键	—	—	—	—	—	氨合物、 胺合物、 过渡金 属氮分 子配合 物

二、氮的氢化物

1. 氨 结构：N 采用不等性 sp^3 杂化，分子呈三角锥形。

制备： $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow 2NH_3 \uparrow + CaCl_2 + 2H_2O$

物理性质：- 能溶解碱金属生成蓝色溶液： $Na + x(NH_3) \rightarrow Na^+ + e^-(NH_3)_x$ （氨合电子）- 液氨是良好溶剂 - 液氨自偶电离： $2NH_3(l) \rightleftharpoons NH_4^+ + NH_2^-$ ， $K = 1.9 \times 10^{-33}$ （-50℃）

化学性质：- 弱碱性： $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ - 还原性：- 纯氧中燃烧： $4NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2N_2 \uparrow + 6H_2O$ - Pt 催化氧化： $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$ - 与氯气： $2NH_3() + 3Cl_2 \rightarrow N_2 + 6HCl$ （检验 Cl_2 管道漏气）- 加合反应（形成配合物）： $Ag^+ + 2NH_3 \rightarrow [Ag(NH_3)_2]^+$ - 取代反应： $2Na + 2NH_3 \rightarrow 2NaNH_2 + H_2 \uparrow$ ； $2Al + 2NH_3 \rightarrow AlN + 3H_2 \uparrow$

2. 铵盐

- 遇强碱并加热放出氨气： $NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 \cdot H_2O$ （鉴定反应）
- 热稳定性差：
 - 生成氨和酸： $NH_4Cl \rightarrow NH_3 \uparrow + HCl \uparrow$ （加热）
 - 氧化性酸组成的铵盐： $NH_4NO_3 \rightarrow N_2O \uparrow + 2H_2O \uparrow$ ； $(NH_4)_2Cr_2O_7 \rightarrow N_2 \uparrow + Cr_2O_3 + 4H_2O \uparrow$

3. 联氨（肼 N_2H_4 ）

- N 以 sp^3 杂化轨道形成 σ 键
- 水溶液呈弱碱性

- 同时具有强氧化性和强还原性
- 不稳定： $\text{N}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{H}_2$

4. 羟氨 (NH_2OH)

- 水溶液呈弱碱性，主要用做还原剂
- 易分解： $3\text{NH}_2\text{OH} \rightarrow \text{NH}_3 \uparrow + \text{N}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$

5. 叠氮酸 (HN_3) 和叠氮化物

- HN_3 中第一个 N 为 sp^2 杂化，其余 N 为 sp 杂化
- 水溶液呈酸性，不稳定，具有氧化还原性

三、氮的含氧化合物

1. 氮的氧化物 氮在氧化物中的氧化态从 +I 到 +V，所有氧化物在热力学上都不稳定，除 N_2O 外都有毒性。

化学式	熔点 / K	沸点 / K	性状
N_2O	182	184.5	无色，助燃，无毒，麻醉剂
NO	109.5	121	无色，顺磁性，易氧化
N_2O_3	172.4	276.5 (分解)	低温固体，液体蓝色
NO_2	181	294.5 (分解)	红棕色气体，低温聚合为 N_2O_4
N_2O_4	261.9	297.3	无色气体，易离解为 NO_2
N_2O_5	305.6	(升华)	固体，无色，易潮解，强氧化剂

一氧化氮 (NO): - 制备: $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{稀}) \rightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ - 无色气体，有毒，难溶于水 - 常温易被氧化为 NO_2 - 与金属形成配合物: $\text{FeSO}_4 + \text{NO} \rightarrow [\text{Fe}(\text{NO})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{SO}_4$ - NO 有 11 个价电子 (奇电子分子)，顺磁性，液体/固态时形成双聚合体呈反磁性

二氧化氮 (NO_2): - 红棕色气体，有特殊臭味，低温下生成 N_2O_4 - $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$, $\Delta_r H_m^\theta = 57 \text{ kJ/mol}$ - 不稳定 ($>150^\circ\text{C}$ 分解)，以氧化性为主 - 废气处理: $\text{NO} + \text{NO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ - N 采取 sp^2 杂化，角形，存在 π_3^4 离域 π 键

2. 亚硝酸及其盐

- 制备： $\text{NO} + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_2$
- 除 AgNO_2 外，一般亚硝酸盐易溶于水，均有毒

化学性质：- 弱酸性： $\text{HNO}_2 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{NO}_2^-$ - 不稳定性： $2\text{HNO}_2 \rightarrow \text{NO} \uparrow () + \text{NO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ - 氧化还原性：酸性介质中是强氧化剂，碱性介质中是还原剂 - 氧化性： $2\text{NO}_2^- + 2\text{I}^- + 4\text{H}^+ \rightarrow 2\text{NO} + \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ （定量测定亚硝酸盐）- 还原性： $2\text{MnO}_4^- + 5\text{NO}_2^- + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{NO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$ - NO_2^- 易生成配合物： $3\text{K}^+ + [\text{Co}(\text{NO}_2)_6]^{3-} \rightarrow \text{K}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6] \downarrow$ （黄色，鉴定钾离子）

3. 硝酸及其盐 物理性质：- 纯硝酸：无色易挥发液体，密度 $1.53 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ - 浓硝酸：含 HNO_3 69%，密度 $1.4 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ， $\sim 15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ - 发烟硝酸：溶有过量 NO_2 的浓硝酸产生红烟

化学性质：- 受热分解： $4\text{HNO}_3 \rightarrow 4\text{NO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ （光、热）- 强酸 - 氧化性：- 非金属： $\text{C} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{CO}_2 \uparrow + 4\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ - 金属：产物随硝酸浓度不同而不同， HNO_3 越稀，还原产物价态越低；金属越活泼，还原产物价态越低 - 可使金属“钝化” - 硝化作用

硝酸盐：- 大多数无色、易溶于水的离子型晶体，水溶液无氧化性 - 固体高温时分解，呈现氧化性，分解产物因金属阳离子不同而有差别

4. 亚硝酸、硝酸及其盐的性质对比

- 酸性： HNO_2 （弱酸）、 HNO_3 （强酸）
- 棕色环实验：鉴定 NO_3^- ，消除 NO_2^- 干扰用氨基磺酸或硫脲

16.3 磷及其化合物

一、单质磷

磷有多种同素异形体，主要为白磷、红磷、黑磷。

性质	白磷（黄磷）	红磷	黑磷
颜色	白色蜡状，遇光变黄	红	黑
毒性	剧毒	无毒	—
化学性质	空气中自燃，很不稳定	稳定	最稳定，不易反应
结构	P_4 分子	可能为链状	层状，能导电（“金属磷”）

- 白磷中毒可用 CuSO_4 解毒： $2\text{P} + 5\text{CuSO}_4 + 8\text{H}_2\text{O} \rightarrow 5\text{Cu} + 2\text{H}_3\text{PO}_4 + 5\text{H}_2\text{SO}_4$
- 白磷在隔绝空气、533 K 转变为红磷

二、磷的氢化物和卤化物

1. PH₃（磷）

性质	PH ₃	NH ₃
极性	小	大
水中溶解度	小	大
碱性	PH ₃ < NH ₃	—
还原性	PH ₃ > NH ₃ （更强）	—
水解性	极易	—

- 化学性质：PH₄I + NaOH → NaI + PH₃ ↑ + H₂O
- 还原性：8CuSO₄ + 2PH₃ + 8H₂O → 2H₃PO₄ + 8H₂SO₄ + 8Cu

2. 磷的卤化物 PCl₃： - 结构与 NH₃ 相似（三角锥） - 制备：3Cl₂ + 2P() → 2PCl₃ - 性质：无色液体，易水解：
PCl₃ + 3H₂O → H₃PO₃ + 3HCl

PCl₅： - 结构：三角双锥 - 制备：PCl₃ + Cl₂() → PCl₅ - 不稳定（160℃ 分解）：PCl₅ → PCl₃ + Cl₂ - 水解：
PCl₅ + H₂O() → POCl₃ + 2HCl；PCl₅ + H₂O() → H₃PO₄ + 5HCl

三、磷的含氧化合物

1. 磷的氧化物 P₄O₆（三氧化二磷）： - 制备：P₄ + 3O₂() → P₄O₆ - 白色蜡状固体，有毒 - 吸水性：
P₄O₆ + 6H₂O() → 4H₃PO₃；P₄O₆ + 6H₂O() → 3H₃PO₄ + PH₃ ↑ - 具有还原性：P₄O₆ + 2O₂ → P₄O₁₀

P₄O₁₀（五氧化二磷）:- 制备:P₄ + 5O₂() → P₄O₁₀ - 极易潮解,是优良的干燥剂 - 与水反应:P₄O₁₀ + 6H₂O → 4H₃PO₄

2. 磷的含氧酸及其盐

名称	化学式	磷的氧化态
正磷酸	H ₃ PO ₄	+V
焦磷酸	H ₄ P ₂ O ₇	+V
三磷酸	H ₅ P ₃ O ₁₀	+V
偏磷酸	(HPO ₃) _n	+V
亚磷酸	H ₃ PO ₃	+III
次磷酸	H ₃ PO ₂	+I

正磷酸及其盐： - 纯磷酸为无色晶体，不挥发的三元中强酸，因氢键呈粘稠状 - 正盐：除 K⁺、Na⁺、NH₄⁺ 盐外，一般不溶于水 - 磷酸一氢盐：同上 - 磷酸二氢盐：均溶于水 - 可溶性磷酸盐水解性：Na₃PO₄ 强碱性，Na₂HPO₄ 碱性，NaH₂PO₄ 弱酸性 - PO₄³⁻ 鉴定：与过量钼酸铵在稀硝酸中生成黄色磷钼酸铵沉淀

焦磷酸及其盐：- 酸性比磷酸强，在冷水中慢慢转化为磷酸 - $2\text{Na}_2\text{HPO}_4 \rightarrow \text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$

亚磷酸(H_3PO_3):- 无色晶体,易溶于水 - 二元中强酸 - 具有还原性: $2\text{Ag}^+ + \text{H}_3\text{PO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{H}_3\text{PO}_4 + 2\text{H}^+$

次磷酸(H_3PO_2): - 一元中强酸 - 具有强还原性(碱性中更强) - 不稳定,发生歧化: $3\text{H}_3\text{PO}_2 \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_3 + \text{PH}_3 \uparrow$

16.4 砷

一、砷化氢(胂 AsH_3)

- 制备: $\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{Zn} + 6\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{AsH}_3 + 3\text{ZnSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$
- 剧毒, 恶臭气体
- 化学性质:
 - 在空气中自燃: $2\text{AsH}_3 + 3\text{O}_2 \rightarrow \text{As}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
 - 缺氧时受热分解: $2\text{AsH}_3 \rightarrow 2\text{As} + 3\text{H}_2 \uparrow$ (“砷镜”, 马氏试砷法)
 - 还原性极强: $2\text{AsH}_3 + 12\text{AgNO}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{As}_2\text{O}_3 + 12\text{HNO}_3 + 12\text{Ag} \downarrow$ (古氏试砷法)

二、卤化物

AsX_3 : 熔沸点随分子量递增而递增; 易水解: $\text{AsCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{AsO}_3 + 3\text{HCl}$

三、氧化物、含氧酸及其盐

物质	颜色	酸碱性
As_2O_3 (砒霜)	白色	两性偏酸 (剧毒)
H_3AsO_3	无色	弱酸性
As_2O_5	白色	酸性
H_3AsO_4	无色	中强酸

- As_2O_3 解毒: 新制 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 悬浮液
- As_2O_3 的两性: $\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{NaOH} \rightarrow 2\text{Na}_3\text{AsO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$; $\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AsCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- H_3AsO_3 : 酸性介质中以氧化性为主, 碱性介质中以还原性为主
- H_3AsO_4 : 中强酸, 具有氧化性

四、硫化物

硫化物	颜色	俗称
As_2S_3	黄色	雌黄

硫化物	颜色	俗称
As ₂ S ₅	黄色	—
As ₄ S ₄	橘红色	雄黄

- As₂S₃ 两性偏酸，溶于碱或碱性硫化物生成硫代亚砷酸盐
- As₂S₃ 在酸中不稳定： $2\text{AsS}_3^{3-} + 6\text{H}^+ \rightarrow \text{As}_2\text{S}_3 \downarrow + 3\text{H}_2\text{S} \uparrow$

知识要点

1. 氮族元素价层电子构型 ns^2np^3 ，存在惰性电子对效应（低氧化态稳定性从上到下增加）
2. 氮的成键方式多样（ sp^3 、 sp^2 、 sp 杂化），可形成 σ 键、 π 键、配位键
3. 氨为三角锥形，弱碱性，有还原性和配位性
4. 硝酸是强氧化剂，还原产物随浓度降低和金属活泼性增加而价态降低
5. 亚硝酸在酸性中是强氧化剂，碱性中是还原剂
6. 磷有白磷、红磷、黑磷三种同素异形体，白磷剧毒且在空气中自燃
7. P_4O_{10} 是优良干燥剂， H_3PO_4 是不挥发的三元中强酸
8. 亚磷酸（ H_3PO_3 ）为二元酸，次磷酸（ H_3PO_2 ）为一元酸，均有还原性
9. 砷的化合物：As₂O₃（砒霜）剧毒，两性偏酸；马氏试砷法和古氏试砷法
10. 磷酸盐溶解性规律：正盐（除 K^+ 、 Na^+ 、 NH_4^+ ）难溶，二氢盐均溶